

Laboratório de Programação - 2026.2 – Lista 2 de Exercícios

Orientações gerais

- Cada questão deve ser implementada em um arquivo .py separado.
- Sempre que possível, organize a solução em funções.
- Valide entradas do usuário.
- Evite código repetido.
- Escreva nomes de variáveis e funções de forma clara.
- Em problemas maiores, separe a lógica em etapas.

1. Manipulação de Strings – Analisador de nome completo

Escreva um programa que receba o **nome completo** de uma pessoa e exiba:

- o nome digitado sem espaços extras no início e no fim;
- o nome em letras maiúsculas;
- o nome em letras minúsculas;
- a quantidade total de caracteres, desconsiderando os espaços;
- a quantidade de palavras do nome;
- o primeiro nome;
- o último sobrenome.

2. Manipulação de Data e Hora – Calculadora de idade detalhada

Escreva um programa que receba a **data de nascimento** de uma pessoa no formato **dd/mm/aaaa** e calcule:

- a idade atual em anos;

- o mês de nascimento;
- o dia da semana em que a pessoa nasceu;
- quantos dias faltam para o próximo aniversário em relação a data corrente.

O programa deve validar a data informada.

3. Manipulação de Números Randômicos – Simulador de lançamento de dados

Escreva um programa que simule o lançamento de **dois dados** de 6 faces por **100 jogadas**.

Ao final, o programa deve exibir:

- a lista das somas obtidas em cada jogada;
- quantas vezes cada soma possível (de 2 a 12) apareceu;
- qual foi a soma mais frequente;
- a média das somas obtidas.

4. Manipulação de Arquivos Texto – Cadastro de nomes em arquivo

Escreva um programa que permita ao usuário digitar vários nomes e gravá-los em um arquivo texto chamado nomes.txt, um nome por linha. A entrada deve terminar quando o usuário digitar sair.

Ao final, o programa deve:

- ler o arquivo e exibir todos os nomes cadastrados;
- informar a quantidade total de nomes;
- informar o maior nome em quantidade de caracteres.

5. Manipulação de Arquivos Texto – Filtro de linhas com palavra-chave

Considere um arquivo texto chamado frases.txt, contendo várias frases, uma por linha.

Escreva um programa que:

- leia uma palavra-chave digitada pelo usuário;
- procure no arquivo todas as linhas que contenham essa palavra, desconsiderando maiúsculas e minúsculas;
- grave as linhas encontradas em um novo arquivo chamado resultado_busca.txt;
- informe na tela quantas linhas foram encontradas com a palavra-chave.

Caso nenhuma linha seja encontrada, o arquivo de saída ainda deve ser criado contendo uma mensagem apropriada.

6. Manipulação de Arquivos Texto – Relatório de frequência de palavras em arquivo

Escreva um programa que leia um arquivo chamado texto.txt e gere um relatório com:

- total de linhas;
- total de palavras;
- total de palavras distintas;
- palavra mais frequente;
- as 10 palavras mais frequentes.

O relatório deve ser salvo em um arquivo chamado relatorio.txt. Considere que o programa deve:

- converter as palavras para minúsculas;
- remover pontuação básica;
- separar as palavras por espaço.

7. Manipulação de Arquivos Texto – Mesclador de arquivos com ordenação

Escreva um programa que leia dois arquivos texto, o primeiro lista_a.txt e o segundo lista_b.txt, contendo nomes, um por linha.

O programa deve:

- ler todos os nomes dos dois arquivos;
- remover espaços extras no início e no fim de cada linha;
- eliminar nomes duplicados;
- ordenar os nomes em ordem alfabética;
- salvar o resultado final em um arquivo chamado lista_final.txt.

Ao final, o programa deve exibir:

- quantos nomes havia em cada arquivo;
- quantos nomes distintos ficaram na lista final.

Critérios de avaliação

Cada questão será avaliada com base em:

- corretude da solução;
- organização do código;
- uso adequado de funções;
- legibilidade;
- tratamento de erros e entradas inválidas;
- eficiência básica;
- clareza da saída.